

Guía de Ejercicios

Inferencia Estadística

Universidad de O'Higgins

16 de mayo de 2026

Conceptos y herramientas clave

Esta guía contiene **40 ejercicios** distribuidos en cuatro grandes bloques de la inferencia estadística: *tests paramétricos*, *pruebas de bondad de ajuste*, *regresión* y *estadística bayesiana*. Cada sección abre con una breve panorámica de los conceptos involucrados, para situar el espíritu de los problemas.

Los ejercicios mezclan situaciones aplicadas (industria, salud, deporte, política, biología, tecnología) con problemas de corte conceptual. No se incluyen soluciones: la idea es que el lector ejercite el músculo de *plantear el modelo*, *elegir el estadístico correcto*, *calcular cuidadosamente* y *leer críticamente el resultado*.

Sugerencia metodológica. Antes de cada cálculo, escriba con claridad:

- el modelo poblacional y los supuestos (independencia, normalidad, etc.),
- las hipótesis (H_0 y H_1) en términos de parámetros,
- el estadístico de prueba y su distribución bajo H_0 ,
- el criterio de decisión (región crítica o p -valor),
- y por último la interpretación en el contexto del problema.

Índice

1. Test de Hipótesis Paramétrico	2
2. Prueba de Bondad de Ajuste	4
3. Regresión	6
4. Estadística Bayesiana	9

1 Test de Hipótesis Paramétrico

Conceptos y herramientas clave

Los tests paramétricos asumen una familia de distribuciones (normal, Bernoulli, etc.) y deciden sobre el valor de un parámetro. Las herramientas centrales son el *estadístico Z* (varianza conocida), el *estadístico t* (varianza desconocida), los tests para *proporciones*, el *chi-cuadrado* para varianzas y el *F* para comparar dos varianzas. Conviene tener presente la dualidad entre tests e intervalos de confianza, y los conceptos de *potencia*, *error de tipo I/II* y *tamaño de efecto*.

Ejercicio 1 *Café Andino y la promesa de los 250 g*

Una marca de café asegura que sus paquetes contienen 250 g. Un inspector pesa 36 paquetes elegidos al azar y obtiene $\bar{x} = 247.3$ g. Por especificaciones técnicas, la desviación estándar poblacional se considera conocida: $\sigma = 8$ g. Al nivel $\alpha = 0.05$, ¿hay evidencia suficiente para afirmar que los paquetes pesan en promedio *menos* de lo declarado? Plantee hipótesis, calcule el estadístico apropiado, defina la región crítica y concluya en términos del problema.

Ejercicio 2 *¿Mejora real del rendimiento académico?*

Históricamente, los estudiantes de primer año rinden en promedio 4.5 (escala 1 a 7) en cierta evaluación. Tras introducir una nueva metodología, una muestra aleatoria de $n = 20$ alumnos arroja $\bar{x} = 4.83$ y $s = 0.62$. Suponga normalidad. Al nivel del 1%, ¿se puede afirmar que la nueva metodología *mejoró* el rendimiento? Justifique por qué corresponde un test *t* y no un test *Z*.

Ejercicio 3 *Dos algoritmos compitiendo*

Para comparar dos algoritmos de clasificación, se ejecuta cada uno sobre 12 conjuntos de datos independientes y se mide la precisión (en %). El algoritmo A obtiene $\bar{x}_A = 88.4$, $s_A = 3.2$; el algoritmo B obtiene $\bar{x}_B = 85.1$, $s_B = 2.8$. Asumiendo normalidad e *independencia* entre los dos conjuntos de mediciones:

- Pruebe primero si las varianzas se pueden suponer iguales ($\alpha = 0.10$).
- Según el resultado, elija la versión adecuada del test *t* y decida si A es superior a B al nivel $\alpha = 0.05$.

Ejercicio 4 *Reactivos antes y después*

Quince voluntarios miden su tiempo de reacción (ms) *antes* y *después* de consumir una bebida energética. La diferencia media de los pares fue $\bar{d} = -12.4$ ms y la desviación estándar de las diferencias, $s_d = 18.7$ ms. Asumiendo normalidad de las diferencias, ¿es la bebida efectiva para *disminuir* el tiempo de reacción al nivel del 5%? Explique por qué *no* corresponde aquí un test de dos muestras independientes.

Ejercicio 5 *La proporción de votantes indecisos*

Un sociólogo afirma que el 30% de la población votante está indecisa a una semana de la elección. En una muestra aleatoria de 400 personas, 138 se declaran indecisos. ¿Existe evidencia con $\alpha = 0.05$ para refutar la afirmación del sociólogo? Verifique además las condiciones que permiten usar la aproximación normal para una proporción.

Ejercicio 6 *Dos campañas, dos pueblos*

En el pueblo A se hizo una campaña intensiva contra el tabaquismo: de 250 adultos encuestados, 32 fuman actualmente. En el pueblo B, sin campaña, de 200 adultos encuestados, 41 fuman. ¿Se puede afirmar al nivel del 5 % que la campaña tuvo un efecto reductor sobre la proporción de fumadores? Construya además un intervalo de confianza del 95 % para la diferencia de proporciones y conecte ambos resultados.

Ejercicio 7 *Control de calidad de tornillos*

Las especificaciones técnicas exigen que la longitud de cierto tornillo tenga varianza $\sigma^2 \leq 0.04 \text{ mm}^2$. Una muestra aleatoria de 20 tornillos arrojó $s^2 = 0.063 \text{ mm}^2$. Asuma normalidad. ¿Se viola la especificación al nivel del 5 %? Use el estadístico chi-cuadrado apropiado y discuta el supuesto de normalidad: ¿qué pasaría si la población fuera fuertemente asimétrica?

Ejercicio 8 *¿Igual dispersión en dos turnos?*

La producción nocturna de cierta máquina presenta varianza muestral $s_1^2 = 8.2$ con $n_1 = 11$ piezas; el turno diurno presenta $s_2^2 = 3.7$ con $n_2 = 16$. Asumiendo normalidad e independencia entre turnos, ¿se puede afirmar que la varianza nocturna excede a la diurna al nivel del 5 %? Use un test F. Discuta brevemente por qué este test es *muy sensible* al supuesto de normalidad.

Ejercicio 9 *Poder y tamaño de muestra*

Un equipo quiere detectar una diferencia de al menos 5 unidades en la media de un indicador biológico ($\sigma = 12$ conocida) respecto al estándar $\mu_0 = 100$. Trabajando con $\alpha = 0.05$ a una cola, ¿cuál es el tamaño muestral mínimo necesario para alcanzar una potencia de 0.80? ¿Cómo cambia la respuesta si se exige potencia de 0.90? Sin hacer la cuenta exacta, anticipe la dirección del cambio y luego verifíquelo.

Ejercicio 10 *Errores en la sala de jurado*

En un sistema judicial, sea H_0 : “el acusado es inocente”.

- Identifique con palabras qué representan los errores de tipo I y II.
- Si un juez prefiere minimizar el riesgo de condenar a un inocente, ¿qué error prioriza? ¿Qué le ocurre al otro?
- Explique por qué *no* se pueden minimizar simultáneamente ambos errores sin aumentar el tamaño de la muestra (la información disponible). ¿Cómo se conecta esto con la noción de *potencia*?

2 Prueba de Bondad de Ajuste

Conceptos y herramientas clave

Estas pruebas comparan una distribución *observada* con una distribución *teórica*. El test chi-cuadrado de Pearson aplica para datos categóricos o discretizados:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \sim \chi_{k-1-p}^2,$$

donde p es el número de parámetros estimados a partir de los datos. Variantes importantes incluyen el test de *independencia* y de *homogeneidad* (ambos sobre tablas de contingencia), el test de *Kolmogorov–Smirnov* (que trabaja con la función de distribución empírica) y los tests específicos de *normalidad* (Shapiro–Wilk, Anderson–Darling).

Ejercicio 11 ¿Es justo el dado del bar?

Un dado fue lanzado 240 veces obteniendo las siguientes frecuencias por cara $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$: 32, 45, 38, 41, 49, 35. Al nivel del 5 %, ¿se puede sostener que el dado es justo? Indique grados de libertad, región crítica y valor del estadístico chi-cuadrado.

Ejercicio 12 El día de la semana de los accidentes

Una comuna registra accidentes de tránsito por día de la semana. En un periodo de 28 días (cuatro de cada día), se observaron:

Lun 22, Mar 18, Mié 20, Jue 19, Vie 31, Sáb 28, Dom 25.

¿Los accidentes se distribuyen uniformemente entre los días de la semana? Realice el test al 1 % y proponga explicaciones causales razonables si rechaza H_0 .

Ejercicio 13 ¿Sigue una Poisson?

Se registró el número de llamadas por minuto a un centro de emergencias durante 100 minutos, con las siguientes frecuencias para los valores $\{0, 1, 2, 3, 4, \geq 5\}$:

18, 31, 25, 14, 8, 4.

Estime λ con la media muestral y pruebe la hipótesis $H_0 : X \sim \text{Poisson}(\lambda)$ al nivel del 5 %. *Importante:* ajuste los grados de libertad por la estimación de un parámetro.

Ejercicio 14 ¿Sigue una normal estándar?

Una compañía aérea sostiene que el tiempo de retraso estandarizado de sus vuelos sigue $\mathcal{N}(0, 1)$. Para verificarlo, agruparon 200 observaciones en 5 intervalos de *igual probabilidad teórica* y obtuvieron frecuencias 33, 47, 41, 39, 40. ¿Es razonable la hipótesis al 5 %? Justifique cuáles intervalos contribuyen más al estadístico.

Ejercicio 15 Géneros literarios en una biblioteca

Se cree que las preferencias de lectura se reparten así: novela 40 %, poesía 10 %, ensayo 15 %, policial 20 %, ciencia ficción 15 %. Una encuesta a 500 lectores arrojó respectivamente 180, 38, 75, 130, 77. Pruebe la hipótesis al 5 % e identifique qué géneros son los responsables principales de un eventual rechazo.

Ejercicio 16 *Tabla de contingencia: hábito y enfermedad*

En 300 personas se cruzó el hábito de fumar con la presencia de una enfermedad cardiovascular:

	Enferma	Sana	Total
Fumador	60	90	150
No fumador	30	120	150
Total	90	210	300

¿Hay asociación entre fumar y la enfermedad al 1%? Calcule explícitamente las frecuencias esperadas bajo independencia y aplique el test.

Ejercicio 17 *Independencia vs. homogeneidad*

Una universidad encuesta a estudiantes de tres facultades sobre su modalidad preferida de clases (presencial, híbrida, online).

- Explique con sus palabras la diferencia conceptual entre un test de *independencia* y un test de *homogeneidad*: en uno se muestrea *globalmente* y se clasifica por dos criterios; en el otro se muestrea por *estratos* y se comparan distribuciones. ¿Por qué ambos comparten la misma fórmula del estadístico χ^2 ?
- Construya usted datos hipotéticos para 600 estudiantes (200 por facultad) y realice un test de homogeneidad.

Ejercicio 18 *Kolmogorov–Smirnov en datos pequeños*

Considere la muestra

0.12, 0.27, 0.34, 0.41, 0.55, 0.66, 0.79, 0.91.

Pruebe la hipótesis de que provienen de una uniforme $\mathcal{U}(0,1)$ con el test de Kolmogorov–Smirnov al 5%. Construya explícitamente la función de distribución empírica $F_n(x)$ y calcule $D_n = \sup_x |F_n(x) - F(x)|$. Discuta cualitativamente qué entrega el KS que el chi-cuadrado no entrega y viceversa.

Ejercicio 19 *¿Normalidad en los residuos?*

Argumente, sin realizar cálculos:

- ¿Por qué un test formal de normalidad (Shapiro–Wilk, Anderson–Darling) puede preferirse a una inspección visual de un Q–Q plot para tomar una decisión?
- ¿Qué información cualitativa entrega un Q–Q plot que un valor- p no captura?
- Discuta las limitaciones de los tests de normalidad en muestras *muy grandes*: ¿por qué pueden rechazar H_0 incluso ante desviaciones irrelevantes en la práctica?

Ejercicio 20 *Genética mendeliana*

Mendel predijo proporciones 9 : 3 : 3 : 1 para cierto cruce dihíbrido (correspondiente a los cuatro fenotipos posibles). En un experimento moderno se obtuvieron $n = 320$ descendientes con frecuencias 178, 62, 56, 24. ¿Son los datos compatibles con la teoría mendeliana al 5%? Calcule frecuencias esperadas, el estadístico y el valor- p aproximado. Comente brevemente la *controversia histórica* sobre lo “demasiado buenos” que parecían los datos originales de Mendel.

3 Regresión

Conceptos y herramientas clave

La regresión modela una variable respuesta Y a partir de variables explicativas $X_1, \dots, X_p$. En el modelo lineal clásico $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \dots + \beta_p X_{ip} + \varepsilon_i$, los estimadores de mínimos cuadrados son insesgados, eficientes (Gauss–Markov) y, bajo normalidad de los errores, también máximo-verosímiles. Las preguntas inferenciales típicas son: *¿es un coeficiente distinto de cero?*, *¿cuál es la incertidumbre de una predicción?*, *¿cuánta varianza explica el modelo?*, *¿se cumplen los supuestos?* La descomposición $SS_T = SS_R + SS_E$ y el coeficiente R^2 articulan la idea de varianza explicada.

Ejercicio 21 El precio del trigo y la lluvia

Con datos anuales de $n = 12$ cosechas se quiere ajustar $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i$ donde X es la precipitación acumulada (mm) e Y el rendimiento (qq/ha). Se obtienen los siguientes resúmenes:

$$\bar{x} = 412, \quad \bar{y} = 38.7, \quad \sum (x_i - \bar{x})^2 = 18,400, \quad \sum (y_i - \bar{y})^2 = 146.2, \quad \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 1,580.$$

Estime $\hat{\beta}_0$, $\hat{\beta}_1$ y R^2 explícitamente.

Ejercicio 22 Significancia de la pendiente

Con los mismos datos del ejercicio anterior, suponga $\hat{\sigma}^2 = 2.85$ como estimación insesgada de la varianza del error. Pruebe $H_0 : \beta_1 = 0$ contra $H_1 : \beta_1 \neq 0$ al nivel 5%. Estadísticamente, ¿qué significa rechazar? Científicamente, ¿qué significa en este contexto?

Ejercicio 23 Intervalo de confianza para la pendiente

Con los datos previos, construya un intervalo de confianza del 95 % para β_1 . Interprete su significado en términos del problema (sensibilidad del rendimiento a la lluvia). ¿Contiene este intervalo el cero? ¿Y qué relación tiene esa pregunta con el test del ejercicio anterior?

Ejercicio 24 Predicción vs. estimación de la media

Para una nueva temporada con $x_0 = 500$ mm, distinga *conceptualmente y formalmente*:

- el intervalo de confianza del 95 % para $\mathbb{E}[Y \mid X = 500]$,
- el intervalo de predicción del 95 % para un nuevo valor Y_{nuevo} .

¿Cuál es más ancho y por qué? Explique la diferencia con las palabras *promedio* versus *valor individual*, y dibuje cómo se ven (cualitativamente) ambas bandas alrededor de la recta de regresión.

Ejercicio 25 Lectura crítica del R^2

Una colega sostiene que un $R^2 = 0.92$ implica que el modelo *es válido*. Cuestione esta afirmación con (al menos) dos argumentos:

- Uno sobre supuestos del modelo: ¿qué supuestos no garantiza el R^2 ? (piense en linealidad, homocedasticidad, normalidad de residuos, independencia).
- Otro sobre asociación vs. causalidad: invente un ejemplo en que un alto R^2 sea engañoso (variable confundidora, autocorrelación temporal, etc.).

Ejercicio 26 *Modelo múltiple: precio de departamentos*

Para predecir el precio (UF) de departamentos en Rancagua se ajusta:

$$\widehat{\text{precio}} = 120 + 1.45 \cdot \text{m}^2 + 8.3 \cdot \text{habitaciones} - 2.1 \cdot \text{antigüedad},$$

con $R^2 = 0.78$, $n = 60$, y errores estándar 0.25, 3.2 y 0.7 para los coeficientes de m^2 , habitaciones y antigüedad respectivamente.

- Realice tests individuales de significancia al 5% para cada coeficiente (aproximación normal/ t con $n - p - 1$ grados de libertad).
- Interprete cada coeficiente *ceteris paribus* en sus unidades.
- ¿Qué le diría a alguien que quiere usar este modelo para predecir el precio de un departamento de 500 m^2 ?

Ejercicio 27 *Diagnóstico por residuos*

Tras ajustar un modelo $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$, al graficar los residuos $\hat{e}_i$ contra los valores ajustados $\hat{y}_i$, se observa una clara forma de “embudo”: los residuos se abren a la derecha.

- ¿Qué supuesto está siendo violado?
- Proponga al menos una transformación (de Y o de X) que podría aliviar el problema y justifique.
- ¿Qué consecuencias tiene esta violación para los tests t y los intervalos de confianza de los coeficientes?

Ejercicio 28 *Descomposición ANOVA*

Para un modelo lineal simple, derive con detalle la identidad

$$\underbrace{\sum (y_i - \bar{y})^2}_{SS_T} = \underbrace{\sum (\hat{y}_i - \bar{y})^2}_{SS_R} + \underbrace{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}_{SS_E}.$$

Conéctela con $R^2 = SS_R/SS_T$ y con el test F global de significancia. ¿Por qué se anula el término cruzado $\sum (\hat{y}_i - \bar{y})(y_i - \hat{y}_i)$? Explique qué propiedad geométrica de los mínimos cuadrados se está usando.

Ejercicio 29 *Multicolinealidad: la trampa del modelo lleno*

En un modelo para predecir el rendimiento de un atleta se incluyen las variables: *peso*, *masa magra*, *masa grasa*, *IMC* y *% de grasa*. El ajuste arroja $R^2 = 0.94$, pero *ningún coeficiente individual* resulta significativo al 5%.

- Explique este aparente contrasentido.
- Mencione una herramienta diagnóstica (factor de inflación de varianza, VIF) y explique qué mide.
- ¿Qué decisiones prácticas tomaría para purificar el modelo? (Eliminación de variables, combinación, ridge regression, etc.)

Ejercicio 30 *Regresión logística para una decisión binaria*

Para predecir si un cliente abandona una plataforma ($Y = 1$ si abandona, 0 si permanece), se ajusta:

$$\log\left(\frac{p}{1-p}\right) = -2.1 + 0.04 \cdot \text{edad} - 0.3 \cdot \text{satisfacción}.$$

- (a) Interprete los signos y el orden de magnitud de los coeficientes.
- (b) Calcule el *odds ratio* asociado a un aumento de 1 punto en *satisfacción*, manteniendo edad constante.
- (c) Para un cliente de 45 años con satisfacción 7, calcule la probabilidad estimada de abandono.
- (d) Discuta brevemente por qué la salida de este modelo no es directamente una probabilidad y se debe pasar por la transformación logística.

4 Estadística Bayesiana

Conceptos y herramientas clave

La estadística bayesiana invierte la pregunta clásica: en lugar de tratar el parámetro θ como fijo y los datos como aleatorios, modela a θ como una variable aleatoria con *distribución a priori* $\pi(\theta)$ que se actualiza a la *posterior* $\pi(\theta | x)$ mediante el teorema de Bayes:

$$\pi(\theta | x) = \frac{f(x | \theta) \pi(\theta)}{\int f(x | \theta') \pi(\theta') d\theta'} \propto f(x | \theta) \pi(\theta).$$

Las familias *conjugadas* (Beta–Binomial, Normal–Normal, Gamma–Poisson) simplifican enormemente el cálculo. Conceptos clave: *intervalo de credibilidad*, *factor de Bayes*, *distribución predictiva posterior*, *shrinkage*, MCMC.

Ejercicio 31 Test médico y razón base

Una enfermedad tiene prevalencia 0.5 % en la población general. Cierta test tiene sensibilidad 99 % y especificidad 95 %. Una persona da *positivo*.

- Calcule la probabilidad de que efectivamente esté enferma.
- Discuta intuitivamente por qué el resultado es muy distinto de 99 % (paradoja de la prevalencia).
- ¿Cómo cambia la respuesta si la prevalencia fuera de 20 % (por ejemplo, una población de tamizaje dirigido)?

Ejercicio 32 Moneda y prior Beta

Se cree, a priori, que la probabilidad θ de cara sigue Beta(2, 2) (centrado en 0.5 con incertidumbre moderada). Se observan 7 caras en 10 lanzamientos.

- Deduzca la posterior $\pi(\theta | x)$ explícitamente.
- Calcule su media, su moda y un intervalo de credibilidad al 95 % (cuantiles 2.5 % y 97.5 %).
- ¿Cómo cambian las respuestas si en lugar de 7 caras en 10 se observan 70 en 100?

Ejercicio 33 Prior informativo vs. no informativo

Para el mismo experimento anterior, compare las posteriores asociadas a tres priors distintos: Beta(1, 1) (uniforme), Beta(2, 2) y Beta(10, 10) (prior fuerte de moneda justa). Argumente cuál es la influencia de cada prior en la posterior cuando los datos son escasos y cuando los datos son abundantes. ¿Qué pasa con 700 caras de 1000 lanzamientos? Conecte con la frase: “los datos abrumarán al prior”.

Ejercicio 34 Conjugada Normal–Normal

Sean $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma_0^2)$ con σ_0^2 conocida, y un prior $\mu \sim \mathcal{N}(\mu_0, \tau_0^2)$.

- Deduzca que la posterior es nuevamente normal con media

$$\mu_n = \frac{\tau_0^2 n \bar{x} + \sigma_0^2 \mu_0}{n \tau_0^2 + \sigma_0^2}.$$

Obtenga también su varianza.

- (b) Interprete: la media posterior es un *promedio ponderado* del prior y de los datos. ¿Qué peso tiene cada uno?
- (c) ¿Qué pasa con μ_n cuando $n \rightarrow \infty$? ¿Y cuando $\tau_0^2 \rightarrow \infty$? Comente la conexión con el estimador frecuentista de máxima verosimilitud.

Ejercicio 35 *Conteo de fallas con prior Gamma*

Sea $X | \lambda \sim \text{Poisson}(\lambda)$ el número semanal de fallas de una máquina, observado durante 8 semanas con datos

$$\{3, 2, 5, 4, 3, 6, 2, 4\}.$$

Use un prior $\lambda \sim \text{Gamma}(\alpha = 2, \beta = 1)$ (donde β es *rate*).

- (a) Deduzca explícitamente la posterior, indicando sus parámetros.
- (b) Calcule la media y la moda posterior.
- (c) Construya un intervalo de credibilidad del 90 % para λ .

Ejercicio 36 *Intervalo de confianza vs. de credibilidad*

Explique en sus propias palabras, de manera precisa, la diferencia interpretativa entre:

- un intervalo de confianza del 95 % para μ (frecuentista),
- un intervalo de credibilidad del 95 % para μ (bayesiano).

Construya un ejemplo en el que ambos intervalos coincidan numéricamente y otro en que difieran de forma importante. ¿Cuál de las dos interpretaciones se acerca más a lo que una persona común *cree* estar diciendo cuando habla de probabilidad?

Ejercicio 37 *Factor de Bayes*

Considere dos modelos para un dado lanzado 60 veces:

- M_1 : el dado es justo ($p_i = 1/6$ para $i = 1, \dots, 6$).
- M_2 : el dado está cargado hacia el seis con $p_6 = 0.25$ y los demás p_i iguales entre sí.

Se observan 18 seises. Calcule el factor de Bayes $B_{21} = \frac{P(\text{datos} | M_2)}{P(\text{datos} | M_1)}$. Interprete el resultado con la escala de Jeffreys (sin importar la opinión previa sobre cuál modelo es “más probable”). ¿Qué información extra necesitaría para calcular las probabilidades posteriores de cada modelo?

Ejercicio 38 *Distribución predictiva posterior*

Tras observar 5 caras en 8 lanzamientos con prior $\text{Beta}(1, 1)$:

- (a) Deduzca la distribución predictiva para el resultado $X_{\text{nuevo}} \in \{0, 1\}$ de un próximo lanzamiento, integrando sobre la posterior:

$$P(X_{\text{nuevo}} = 1 | \text{datos}) = \int_0^1 \theta \pi(\theta | \text{datos}) d\theta.$$

- (b) Compare este valor con la proporción observada $5/8 = 0.625$. ¿Por qué no coinciden? ¿En qué dirección difieren y por qué (efecto del prior)?
- (c) ¿Qué pasaría con la diferencia si en lugar de $\text{Beta}(1, 1)$ se usara $\text{Beta}(100, 100)$?

Ejercicio 39 *Modelo jerárquico: rendimiento de colegios*

Imagine que se dispone del puntaje promedio en cierta prueba para J colegios. Se propone el modelo jerárquico

$$\bar{x}_j \mid \mu_j, \sigma^2 \sim \mathcal{N}(\mu_j, \sigma^2/n_j), \quad \mu_j \mid \mu, \tau^2 \sim \mathcal{N}(\mu, \tau^2).$$

- Explique qué representa cada nivel del modelo. ¿Qué papel juegan μ y τ^2 ?
- Defina con sus palabras el fenómeno de *shrinkage* (encogimiento) sobre los estimadores posteriores de μ_j .
- ¿Por qué un colegio con *pocos estudiantes* verá su estimador atraído más fuertemente hacia el promedio general μ ? Conecte con la idea de *tomar prestada información* entre grupos.

Ejercicio 40 *MCMC y aprobaciones presidenciales*

Una encuesta semanal reporta proporciones de aprobación con tamaño muestral variable. Sin escribir código, diseñe conceptualmente un algoritmo **Metropolis–Hastings** para muestrear la posterior de la verdadera proporción de aprobación a lo largo del tiempo. Suponga un prior Beta y un modelo binomial por semana.

- Describa la distribución *propuesta* (*proposal*) que usaría.
- Escriba la regla de aceptación/rechazo en función de la razón de verosimilitudes y priors.
- ¿Qué diagnósticos haría para verificar convergencia? (traza, autocorrelación, $\hat{R}$, tamaño efectivo de muestra).
- ¿En qué se diferencia este enfoque del uso directo de la conjugada Beta–Binomial? ¿Cuándo MCMC es *necesario* y no solo una alternativa?

Fin de la guía. Total: 40 ejercicios.

“Un experimento sin teoría es ciego; una teoría sin experimento es vacía.”